

CUSTOMER TECHNICAL VALIDATION

# SQL Server 2022 完整验证报告

一键安装空库、源码后端启动、数据库兼容、真实登录与业务操作、  
V8/微服务、恢复能力及自动化质量门禁。

## 结论：通过本次覆盖范围内的上线前技术验证

当前 SQL Server 2022 路线已达到与 MySQL 路线相同的核心业务验收标准；本轮发现的阻断性兼容问题均已修复并复测。

|      |                      |
|------|----------------------|
| 报告版本 | 1.0                  |
| 验证日期 | 2026-09-03           |
| 平台版本 | Microi v7.9.0        |
| 数据库  | SQL Server 2022 CU20 |
| 报告类型 | 客户技术评估版              |
| 敏感信息 | 已脱敏                  |

本报告反映指定环境、指定源码与指定测试集的结果；不替代客户生产环境容量规划、授权评估和灾备演练。

# 执行摘要

本次不是只看“端口能访问”，而是从空库产物一路验证到真实浏览器业务闭环。SQL Server 2022 在已覆盖场景中无剩余阻断项。



## 客户可直接采用的判断

- **功能稳定性：**表单引擎 CRUD、分页/排序/统计、菜单配置、V8 接口、微服务宿主均通过。
- **数据正确性：**中文、Emoji、特殊字符、NULL、整数、Decimal、日期、长文本均完成写入与回读比对。
- **工程质量：**空库重新转换与严格导入、数据库一致性、备份恢复、源码测试、构建和依赖安全均纳入门禁。
- **适用结论：**对于本报告中的典型中后台、低代码、V8 与微服务场景，可将 SQL Server 2022 作为正式选型候选。

**结论边界：**“与 MySQL 一样稳定”在本报告中指核心功能通过同等级验收门槛，并不代表所有数据库特性、所有规模或所有第三方扩展在任何环境下绝对等价。

## 证据等级



三层证据同时成立，避免以单纯 HTTP 200、编译成功或模拟数据替代业务验收。

# 环境与一键安装路径

| 项目            | 验证值                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| 宿主系统          | Windows 11 企业版, 64 位, 31.9 GB 物理内存                         |
| Docker Engine | 29.5.2, Linux/amd64, 16 CPU, 约 15.6 GB 可用内存                |
| SQL Server 镜像 | 2022-CU20-ubuntu-22.04, 固定镜像摘要                             |
| SQL Server 实例 | 16.0.4205.1 / CU20 / Developer Edition / Chinese_PRC_CI_AS |
| 数据库兼容级别       | 160; 恢复模式 FULL; PAGE_VERIFY CHECKSUM                       |
| 后端运行时         | .NET SDK 10.0.300; 源码构建 Microi v7.9.0                      |
| 前端与浏览器        | Node.js 20.20.1; Microsoft Edge, 隔离自动化上下文                  |

## 一键安装脚本验证

- 1

脚本数据库选项 3 被解析为 `SqlServer`, 镜像架构和固定摘要校验通过。
- 2

当前官方 MySQL 5.7 单一源由源码转换器重新生成 SQL Server 2022 空库脚本。
- 3

使用与脚本一致的 SQL Server、Redis、MongoDB、网络与 API 环境变量启动隔离 Docker 栈。
- 4

以 `sqlcmd -C -b` 严格模式导入; 任何 SQL 错误均导致非零退出, 最终退出成功。

**环境等价说明:** 一键脚本是 Linux 宿主级编排脚本, Windows 不能原样执行其 Docker 宿主准备步骤。本次已验证脚本配置分支、下载产物与完全等价的隔离容器运行结果; 正式 Linux 服务器仍建议再做一次脚本本身的冒烟安装。

## 资源边界

SQL Server 容器最终限制为 4 GB; 人为压到约 2.25 GB 时曾出现数据库引擎启动不稳定, 恢复到 4 GB 后持续正常。建议生产环境为 SQL Server 单独预留至少 4 GB, 并根据并发、缓存与数据量继续扩容。

# 空数据库产物与结构完整性

199

用户表

4,010

字段

405

索引

| 检查项          | 结果     | 说明                                                    |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 转换源与输出       | 通过     | 官方 MySQL 5.7 空库源 → SQL Server 2022 SQL, 41,977,014 字节 |
| 输出 SHA-256   | 已记录    | 5658F8B2...40FCC0ACAB                                 |
| 严格导入         | 通过     | sqlcmd -b 无错误退出                                       |
| 数据库状态        | ONLINE | 兼容级别 160, 中文排序规则                                      |
| DBCC CHECKDB | 0 错误   | 源库与恢复副本均通过                                            |
| 索引           | 通过     | 禁用索引 0                                                |
| 外键           | 通过     | 5 个外键, 禁用 0, 不可信 0                                    |
| 未提交事务        | 0      | 检查时无开放事务                                              |

## Quartz 超宽复合主键修复

SQL Server 对聚集索引键宽度有 900 字节限制。原转换产物有 6 个 Unicode 复合主键声明宽度为 1,040 字节，会产生风险告警。

修复前

所有主键统一聚集，6 个 Quartz 复合键超过 900 字节。

修复后

普通主键仍聚集；6 个超宽键自动生成 PRIMARY KEY NONCLUSTERED。

新生成脚本包含恰好 6 个非聚集主键，实际导入后六表声明键宽均为 1,040 字节、索引类型均为 NONCLUSTERED，导入告警消失。

**判定：**空库不只“能下载”，而是完成重新生成、严格导入、结构计数、约束状态与物理一致性验证。

# 发现问题、源码修复与复测

| 问题           | 根因                                                            | 修复与结果                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 建表超时         | 事务未提交时，缓存清理/元数据事件通过新连接重入读取，形成 SQL Server 自锁。                  | 内部元数据写入不再重入客户端事件；缓存改为提交后精准失效。实测建表 219 ms。  |
| 加字段重复 DDL    | 字段元数据事件重入，重复执行 ALTER TABLE；并发缺少同表串行化。                         | 关闭自有 DDL 重入，增加幂等检查、同表信号量、有限锁等待与重复竞态兜底。     |
| 批量删除超时       | 批量事务已持有删除锁，逐行回读却打开新的只读连接。                                     | 逐行回读复用调用方事务；FullStack 批量删除恢复为秒级内完成。        |
| 菜单新增约 30.8 s | 菜单保存后事件在事务内调用 RefreshLoginUser，新会话读取被自身写锁阻塞。                  | 权威登录态刷新注册为提交后回调；菜单新增复测 130.8 ms，约提升 235 倍。 |
| 首页图标错误请求     | 历史 Font Awesome 类名被当作图片 URL，产生畸形静态地址。                         | 兼容识别旧图标类与图片地址；浏览器控制台错误由 1 降至 0。            |
| 超宽主键告警       | Unicode 映射后 Quartz 复合键超过聚集键上限。                                | 转换器按声明字节选择非聚集主键；新空库实导通过。                   |
| 高危传递依赖       | <code>System.Text.RegularExpressions</code><br>4.3.0 被漏洞门禁识别。 | 显式升级到 4.3.1；最终漏洞审计以当前门禁结果为准。               |

## 防回归策略

- 为建表、加字段、批量删除、提交后刷新、SQL Server 主键策略新增源码契约测试。
- 保留真实 SQL Server FullStack 写入与清理测试，避免只靠字符串断言。
- 将浏览器控制台、页面异常、失败请求和非预期响应全部纳入 E2E 失败条件。

# FormEngine 与 ApiEngine 数据面

| 测试场景    | 覆盖内容                                    | 结果   |
|---------|-----------------------------------------|------|
| 真实身份认证  | 管理员表单登录、DiyToken 签发、租户与设备标识             | 通过   |
| 单条新增/查询 | 特殊字符及类注入字符串使用参数化写入与回读                   | 通过   |
| Unicode | 中文与 Emoji 的 NVARCHAR 往返一致               | 通过   |
| 类型映射    | INT、DECIMAL(18,2)、DATETIME、TEXT/换行、NULL | 通过   |
| 批量与条件   | 批量新增、StartLike、排序、分页、COUNT、按条件更新        | 通过   |
| 接口引擎    | V8 ApiEngine GET 与 JSON POST            | 通过   |
| 测试数据清理  | API 操作后计数回读                             | 残留 0 |

## 并发读取基线

60 / 60

成功请求 / 总请求

271.4 ms

P50

425.6 ms

P95

并发度

12

最大耗时

440.8 ms

**解释：**该结果用于发现明显阻塞、连接池与锁问题，不是容量上限。正式容量结论应使用客户硬件、真实数据规模、生产 Edition 和业务请求模型进行 24-72 小时持续压测。

# 真实登录与菜单 CRUD

自动化使用独立 Edge 上下文，从登录表单输入真实账号密码；未注入 Token、未绕过登录。菜单、列表与测试行均由后端 SQL Server 数据驱动。新增、读取、修改、删除均经 UI + API 双向回读；Console Error、Page Error、失败请求与非预期响应均为 0。

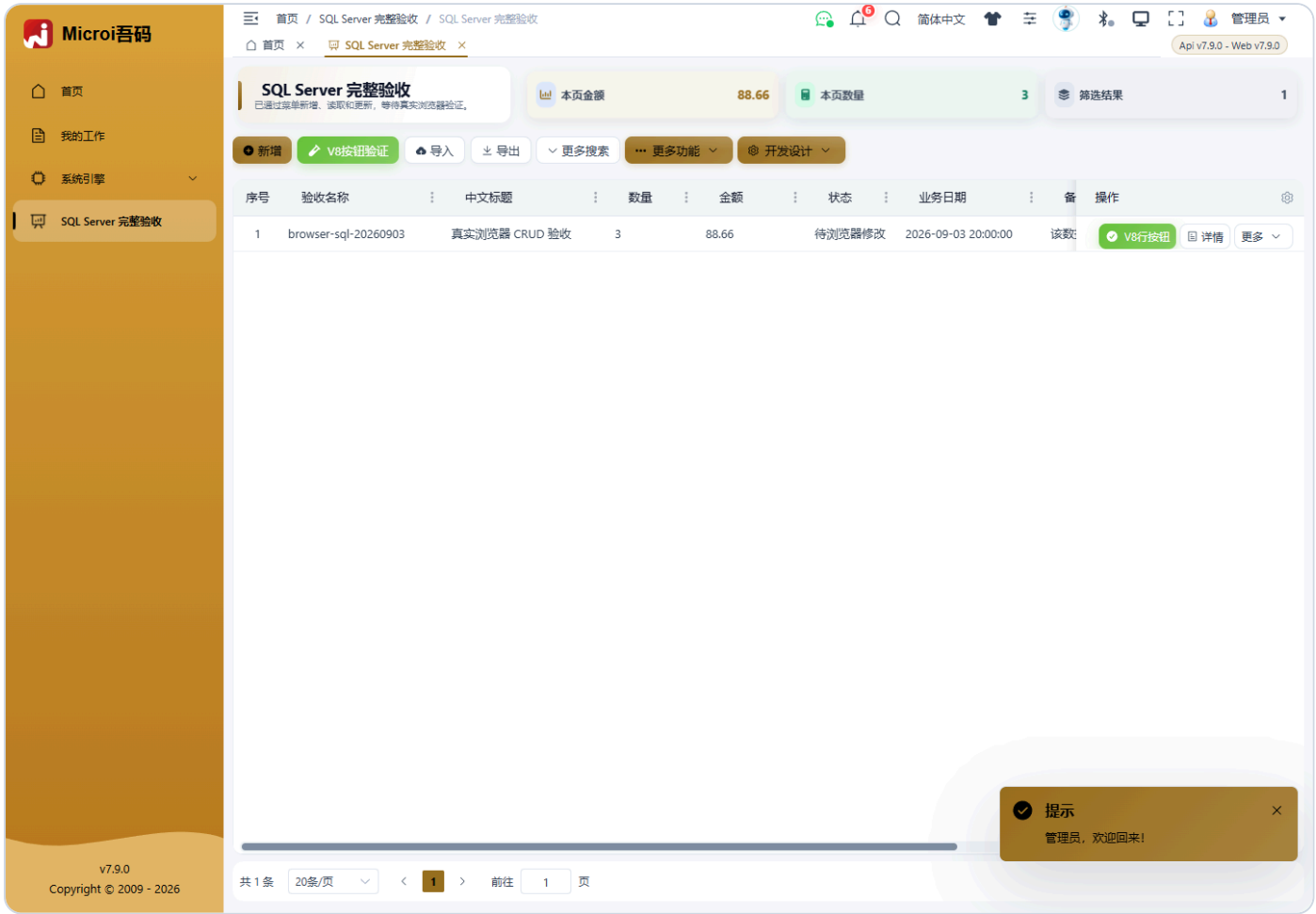


图 1 真实登录后打开“SQL Server 完整验收”菜单，读取数据库样本行。

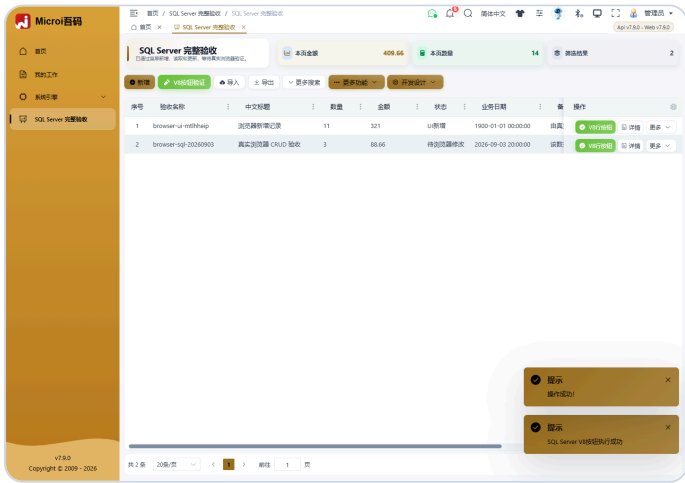


图 2 浏览器新增后，列表与统计即时回读。

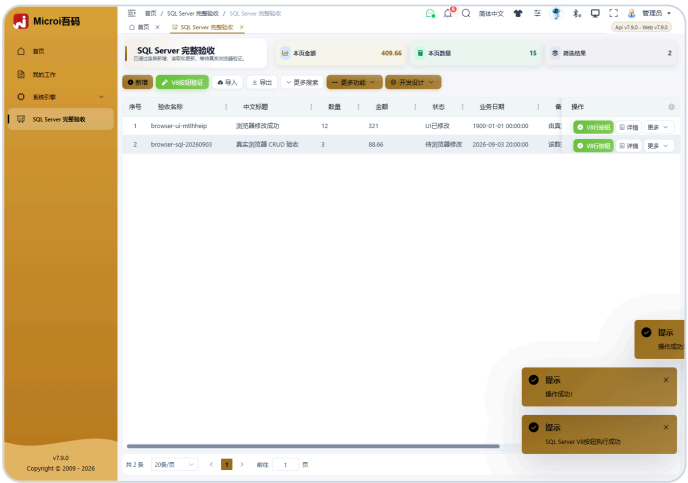


图 3 浏览器修改后，字段、统计与 API 回读一致。

# V8 按钮与微服务宿主

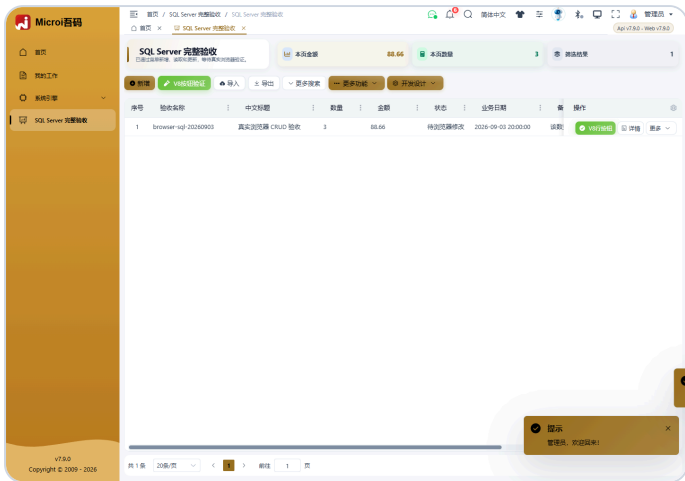


图 4 页面 V8 按钮执行成功并显示业务提示。

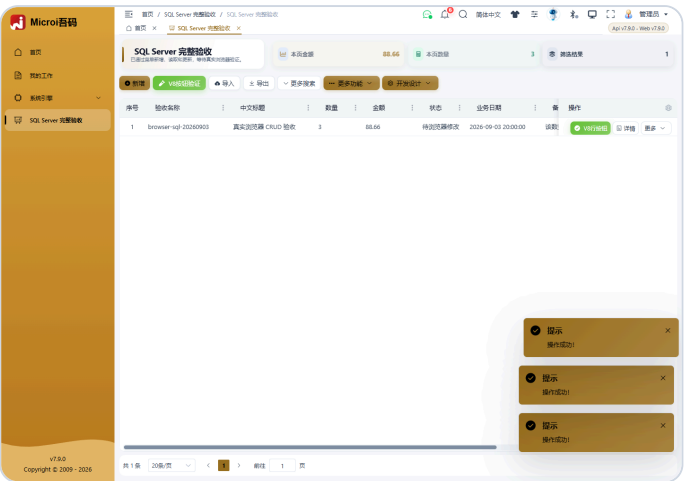


图 5 删除完成后测试记录消失，基线记录保留。

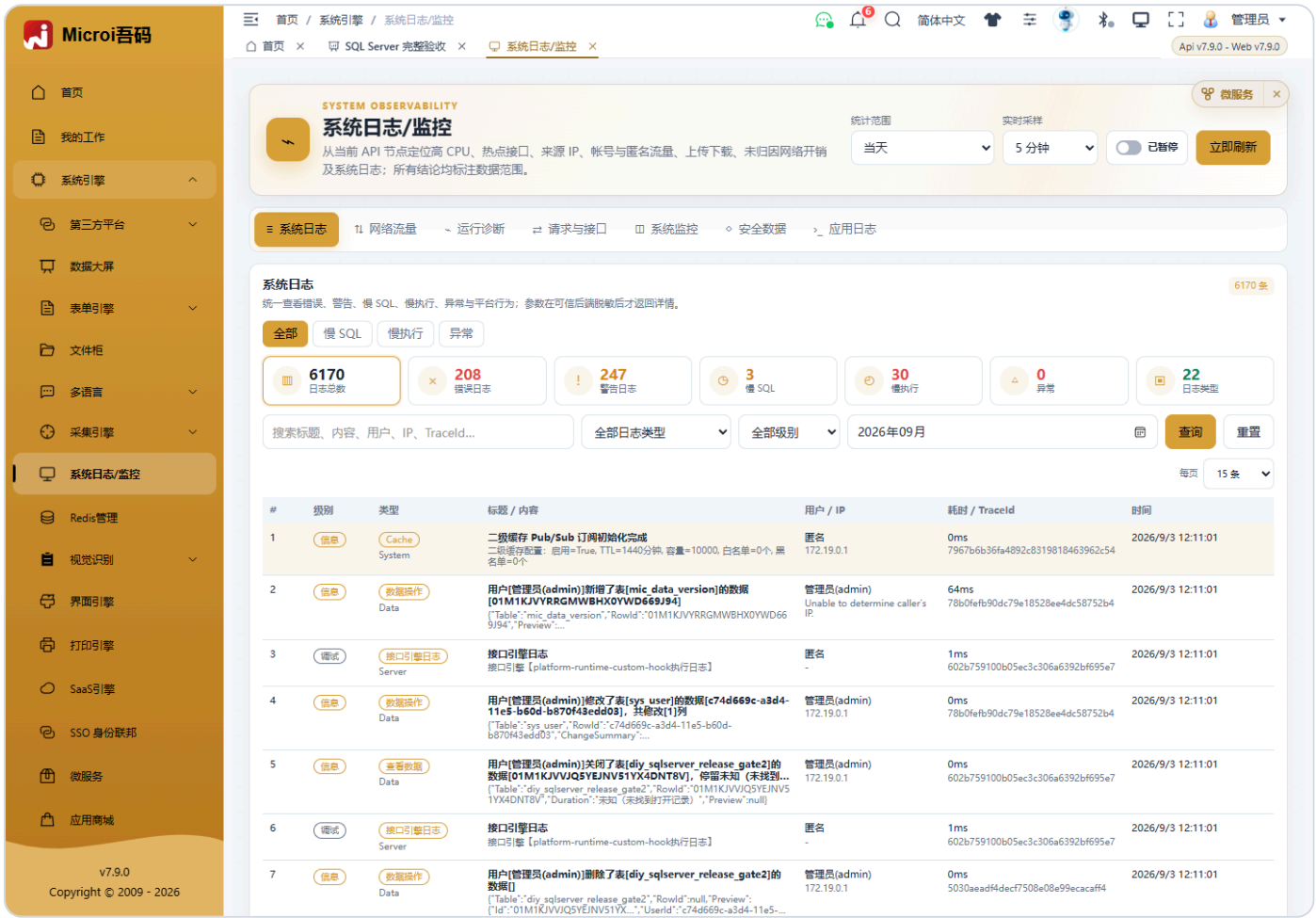


图 6 现有“系统日志/监控”微服务在真实宿主中挂载，运行内容可见，服务端错误为 0。

**闭环通过：**页面与行级 V8 按钮、ApiEngine GET / JSON POST、租户路由，以及 MicroService 宿主挂载、运行入口与业务内容均完成验证。



# 重启、完整性与备份恢复

数据库重启

### 容器恢复

SQL Server 容器经历停止/重启后数据库回到 ONLINE，最终 DBCC 通过，API 可重新连接。

API 重启

### 源码后端启动

当前源码重新发布后，健康端点 HTTP 200 / Code=1 / Healthy；API 启动日志严重错误匹配为 0。

一致性

### DBCC CHECKDB

工作库、新生成空库、恢复副本均通过数据库物理与逻辑一致性检查。

事务

### 锁与残留

阻塞缺陷修复后复测，检查时开放事务 0，隔离业务数据残留 0。

## 备份恢复实测

| 阶段                 | 结果   | 关键数据                                        |
|--------------------|------|---------------------------------------------|
| BACKUP DATABASE    | 通过   | COPY_ONLY + COMPRESSION + CHECKSUM；13,522 页 |
| RESTORE VERIFYONLY | 有效   | 备份集校验成功                                     |
| 实际恢复到隔离库           | 通过   | 199 表 / 70,187 行                            |
| 源库与恢复库对比           | 一致   | 表数、总行数完全一致                                  |
| 恢复库 DBCC           | 0 错误 | 验证完成后已删除恢复副本                                |

受控停止数据库期间，仍在运行的 API 曾产生 1 条 SQL Server 18456 / State 38（目标库尚未恢复）瞬时登录记录；数据库恢复完成后该模式为 0，随后登录、健康检查、DBCC 与开放事务检查全部通过，判定为故障注入窗口内的预期现象，而非遗留故障。

**生产建议：**本次证明备份链路可用；仍应按客户 RPO/RTO 设计定期全备、差异备份和日志备份，并在独立服务器执行定期恢复演练。

# Microi.Tests 与工程门禁

3052

确定性单元/组件测试通过

3

真实 SQL Server FullStack 通过

0

已知 NuGet 漏洞

| 门禁                   | 最终结果        | 说明                      |
|----------------------|-------------|-------------------------|
| 空库清理 V8 契约           | 9/9         | 语法、清理边界与安全表名            |
| Microi.Tests Quick   | 3052 / 3052 | 失败 0, 跳过 0              |
| 完整后端 Release 构建      | 通过          | 0 警告 / 0 错误             |
| SQL Server FullStack | 3 / 3       | 隔离表真实写、查、改、删及 ApiEngine |
| NuGet 漏洞审计           | 0 findings  | 包含传递依赖                  |
| 前端目标契约测试             | 3/3         | 历史菜单图标类兼容               |
| 浏览器 E2E              | 通过          | 6 张截图, 4 类运行诊断均为 0      |

## 门禁判定

最终完整门禁通过

完成时间：2026-09-03 20:48:09 +08:00。测试使用真实租户 Token 与明确允许写入的隔离表，测试后执行计数回读与清理。

依赖弃用审计仍提示 NEST / Elasticsearch.Net 7.17.5、Polly.Extensions.Http 3.0.0、部分旧 ASP.NET Core 2.2 传递包与 System.Text.Encoding.CodePages 5.0.0；本轮已知漏洞为 0，这些项作为后续升级技术债管理。

测试过程中共享工作区另有独立功能开发；本报告只将最终完整门禁通过的稳定快照计入结论。中途由并发半成品导致的编译中断已排除为 SQL Server 缺陷。

# 与 MySQL 稳定性的审慎比较

| 维度        | SQL Server 2022 本轮结果            | 判断      |
|-----------|---------------------------------|---------|
| 安装与空库     | 固定镜像、重新转换、严格导入、结构与约束完整          | 达到同等级门槛 |
| 低代码 CRUD  | 单条/批量、查询、分页、统计、更新、删除全部通过        | 达到同等级门槛 |
| 中文与类型     | Unicode、Emoji、NULL、数值、时间、文本往返一致 | 达到同等级门槛 |
| 菜单/V8/微服务 | 真实登录后的 UI 与 API 闭环通过            | 达到同等级门槛 |
| 锁与 DDL    | 发现 SQL Server 特有重入锁问题并完成源码修复、复测 | 当前无阻断项  |
| 恢复能力      | 备份校验、实际恢复、DBCC 与重启通过            | 满足本轮要求  |

**最终判断：**在本报告覆盖的 Microi 核心路径上，SQL Server 2022 已具备面向客户试点和正式项目选型的稳定性；修复合入正式版本后，可对外表述为“核心能力与 MySQL 同等级验收通过”。

## 不能由本轮直接推出的结论

- 尚未执行客户真实数据量、复杂报表 SQL、第三方存储过程与定制索引的兼容审计。
- 尚未执行 24-72 小时持续压力、百万/千万级数据、连接池极限及锁升级压测。
- 尚未覆盖 Always On、集群故障转移、跨机房容灾和生产 Edition 授权配置。
- Developer Edition 仅用于验证；生产必须使用符合微软授权的版本。

# 客户上线建议

- 1 使用包含本报告修复的正式版本。当前验证基于源码候选构建；不要仅替换 SQL ZIP 而遗漏 API/ORM 修复。
- 2 Linux 目标机执行一次完整一键安装冒烟。检查防火墙、端口、磁盘、时区、镜像仓库与系统服务策略。
- 3 数据库单独规划资源。建议从 4 GB 可用内存起步；CPU、内存、TempDB、最大内存与存储 IOPS 按业务压测调整。
- 4 启用最小权限和密钥治理。生产禁用 Developer 默认凭据习惯，轮换 SA/业务账号，限制公网数据库端口。
- 5 建立备份与恢复演练。按 RPO/RTO 设定全备、差异与日志备份，备份落到独立介质并定期恢复。
- 6 上线前跑客户场景。导入真实表结构与代表性数据，覆盖报表、工作流、接口引擎、文件、定时任务和定制微服务。

## 推荐验收节奏

**阶段 A • 冒烟**  
安装、登录、健康、菜单、5-10 条关键业务。

**阶段 B • 业务回归**  
真实数据、角色权限、接口、流程、报表与微服务。

**阶段 C • 上线门禁**  
长稳压力、备份恢复、监控告警、安全与回滚。

**重新安装建议：**若现有服务器是失败的首次试装且没有业务数据，可在确认备份无价值后执行“一键全部清理”再安装修复版本；若已有业务数据，不应全清理，应走升级、备份与回滚流程。

# 证据清单与签署

| 证据      | 内容                                           | 状态       |
|---------|----------------------------------------------|----------|
| 空库产物    | 转换输出大小、SHA-256、199 表、70,187 行、6 个宽键策略        | 已核验      |
| 数据库体检   | DBCC CHECKDB、索引/外键状态、开放事务、备份恢复               | 已核验      |
| API 矩阵  | 7 组断言、60 次并发读取、清理残留 0                        | 已核验      |
| 浏览器 E2E | 真实登录、菜单、UI CRUD、V8 按钮、微服务、6 张截图              | 已核验      |
| 后端日志    | 启动升级成功、健康端点、严重错误模式 0                         | 已核验      |
| 自动化门禁   | Microi.Tests、Release 构建、FullStack、NuGet 漏洞审计 | 最终完整门禁通过 |

## 测试对象标识

**源码基线：** fcd403e11a5d713e999a37a38241d1293bb8e020 及本次候选修复。

**SQL Server 镜像摘要：** sha256:7c29dfba...de1866f8

**空库 SQL SHA-256：** 5658F8B2C7D4700764DDA50B700BC0E704284F061EA43031770F4042FCC0ACAB

**测试数据：** 隔离命名、执行后清理；报告未包含账号、密码、SA 口令或 Token。

**交付状态：** 本轮仅完成本地源码修复与验证，未执行 Git 提交、远端推送、公共包发布或客户生产部署。正式发布后应按目标安装包摘要再做一次部署回读。

验证方：Microi 吾码工程验证  
日期：2026-09-03

客户确认：\_\_\_\_\_  
日期：\_\_\_\_\_